

程序设计基础实践

- 单机版MUD游戏

中国海洋大学计算机学院 于佳平

自我介绍

❖ 于佳平

❖ yujiaping@ouc.edu.cn



❖ 邮件标题: [2026夏]程序设计基础实践

❖ 邮件内容: 请记得介绍你的姓名与年级, 让我知道你是谁

❖ 知无不言, 言无不尽

设计内容

❖ MUD (Multi-User Dungeon) 游戏

没有图形界面，全部用文字和字符画来构成用户界面，通常以武侠题材为主，玩家在游戏中修炼、打怪和升级。国内著名MUD游戏有风云、书剑、英雄伝説(英雄‘坛’说)、我来自江湖等。

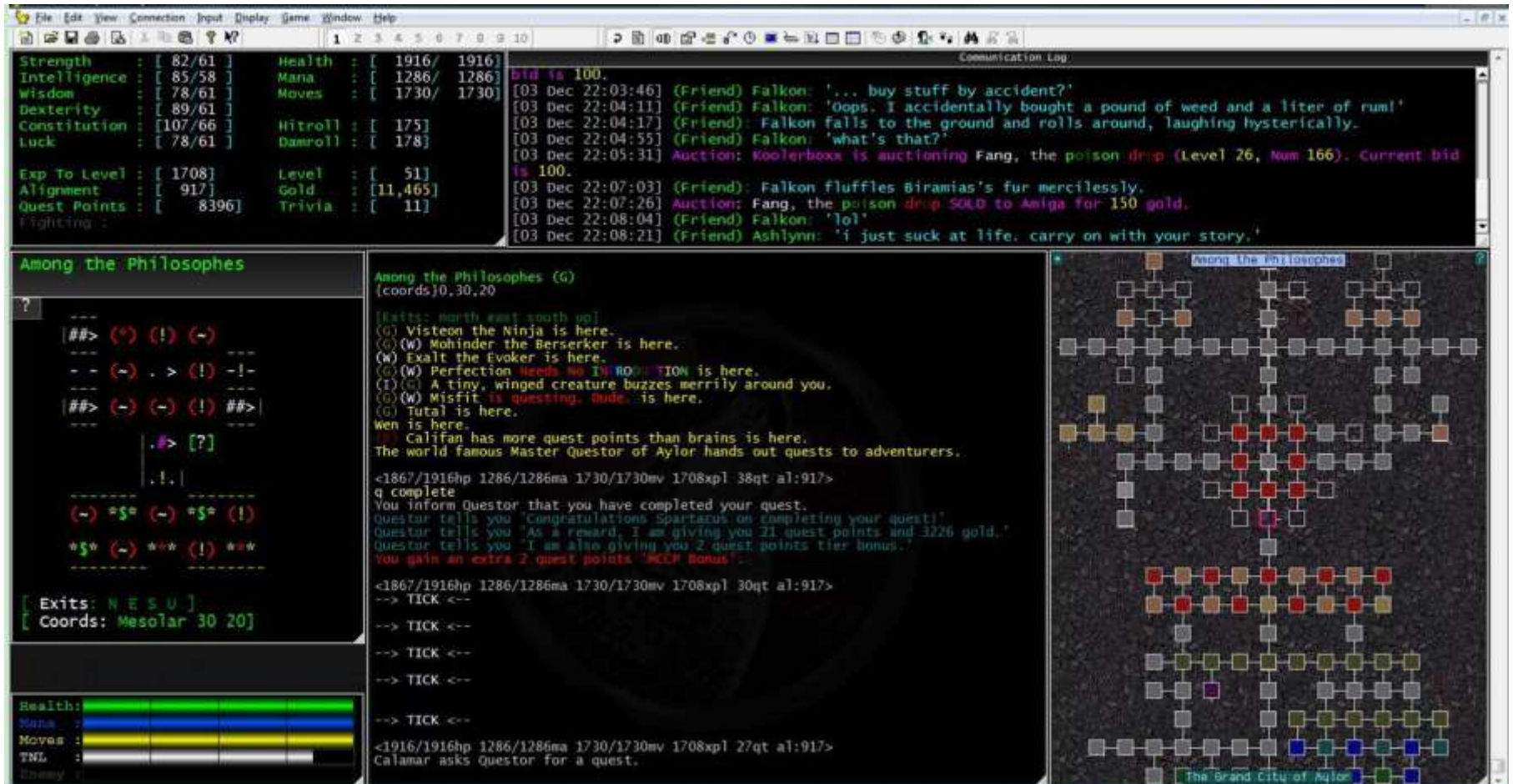
结合了角色扮演、回合制打斗、玩家之间对战、互动小说与在线聊天等元素，玩家可以选择职业或角色，从而获得特定的技能和力量，以杀死怪物、探索虚拟世界、冒险和完成任务、角色升级等作为游戏的最终目标。

在MUD游戏中，玩家扮演虚拟世界中的角色，系统会输出一段简短文字描述玩家所处位置的场景，而玩家输入由特定语句组成的命令参与游戏。

玩家在虚拟世界中进入某个场景时，也可能会遇到其他玩家，玩家之间可以通过各式命令进行互动或在线聊天。以战斗为导向的MUD游戏甚至也允许玩家之间发生战斗。

设计内容

❖ MUD游戏-理想中



❖ MUD游戏-理想中



设计内容

❖ 设计一款单机版的MUD游戏



图2 单机版的MUD游戏《金庸群侠传》

设计内容

❖ 以小组为单位，独立进行分析、设计、编码、调试、测试等工作，实现单机版MUD游戏的基本功能。课程设计的基本要求包括：

自由设计游戏的类型题材、功能需求、故事情节、人物角色、操作方法等，既可以山寨当前热门的网络游戏，也可以对游戏的故事情节进行原创。但是必须要保证游戏的思想内容健康向上，表现正能量，抵制消极因素。

采用教材第一章介绍的面向对象的软件开发技术，首先进行面向对象的分析（OOA），然后依次进行设计、开发、测试。在分析设计阶段，要利用工作分解结构（WBS）、Use-Case用例图、UML类图、UML序列图（或者流程图）等方法 and 工具，进行充分的分析、抽象和设计表达。**不要过早着手编码工作。**

保证按时完成游戏开发。游戏的情节、功能不要设计的过于复杂，工程规模不要过大，以致不能按时完成课程设计。

设计内容

❖ 以小组为单位，独立进行分析、设计、编码、调试、测试等工作，实现单机版MUD游戏的基本功能。课程设计的基本要求包括：

充分利用标准模板库（Standard Template Library, STL）中的容器、算法、迭代器等组件。

在游戏的功能方面，能够**保存和加载**游戏进度：把游戏当前的进度、状态等各种信息**保存在文件**中，以后可以从文件中读取进度，直接进入上次游戏退出前的场景继续执行。也支持重新开始新的游戏。

在参加课程设计的过程中，不能以了解网络游戏、测试游戏功能为名，沉迷网络游戏，导致耽误课业学习。组员之间要相互督促，以完成课程设计为首要目标。

设置控制台**输出字符串的颜色**，设计更美观的字符界面。

鼓励适当整活！

设计内容

- ❖ **跨平台编译要求：**（注：不需要实现，只需编写编译说明即可）
- ❖ **请参考补充材料，在完成上述程序功能的同时，请编写一份简要的编译说明，说明如何在 Windows 平台上对该程序进行交叉编译，以使其可运行于华为鲲鹏等ARM架构的设备上。也就是说，给出从基于 x86 架构的 Windows 开发环境生成适用于以华为鲲鹏为代表的ARM架构设备的可执行文件的步骤或方法。**

设计思路

❖ 设计MUD游戏的工作主要包括以下内容：

选择游戏的类型和题材，例如：冒险、模拟（策略、经营）、回合制策略、棋牌益智等；设计游戏的故事背景和游戏模式。

设计玩家的人物角色及其主要特征属性。玩家角色常用的属性可能包括：

strength（力量）、health（健康）、agility（敏捷）、experience points（经验点数）、level（等级）、money（金钱）、hit points（生命点数）、regeneration amount（重生数量）、accuracy（准确度）、dodging（躲避）、strike damage（撞击伤害，玩家角色的攻击给予敌人的伤害，受力量属性的影响）、damage absorption（伤害吸收）等。

其中，力量、健康、敏捷是核心属性（core attribute），生命点数可能包括最大生命点数（maximum hit point, MHP）和当前生命点数（current hit point, CHP）。

设计思路

❖ 设计MUD游戏的工作主要包括以下内容：

设计装备物品的种类和属性，例如：武器、盔甲、治疗用品、金钱等。每种物品可能有不同的种类，例如武器可以有剑、斧、弓箭、盾牌等。每件武器会有特定的属性，如攻击力、速度、防御力、价格等。物品的类型可以用枚举类型表示，也可以将物品定义为基类，每种特定物品定义为派生类。

设计玩家的装备仓库。每个玩家都有一个装备仓库，用来保存玩家拥有的所有物品和装备，需要使用标准模板库（STL）提供的某种容器（数据结构）来保存这些物品。其中，有一些装备是玩家当前正在使用着的，例如武器、盔甲、道具等。

设计敌人的角色、不同敌人角色之间的从属关系、数量、出场位置等属性。除了敌人之外，MUD中可能包含其他人物角色，例如普通人、提供帮助的人、店家等。

设计思路

❖ 设计MUD游戏的工作主要包括以下内容：

设计地图。MUD通常使用以房间为单元的地图。在游戏中，地图是若干房间的集合，每个房间都是一个独立的实体，相当于一个游戏场景，里面包含有入口、出口、物品、故事情节、一定数量的角色等。玩家通过进出不同的房间，推动游戏故事情节的发展。

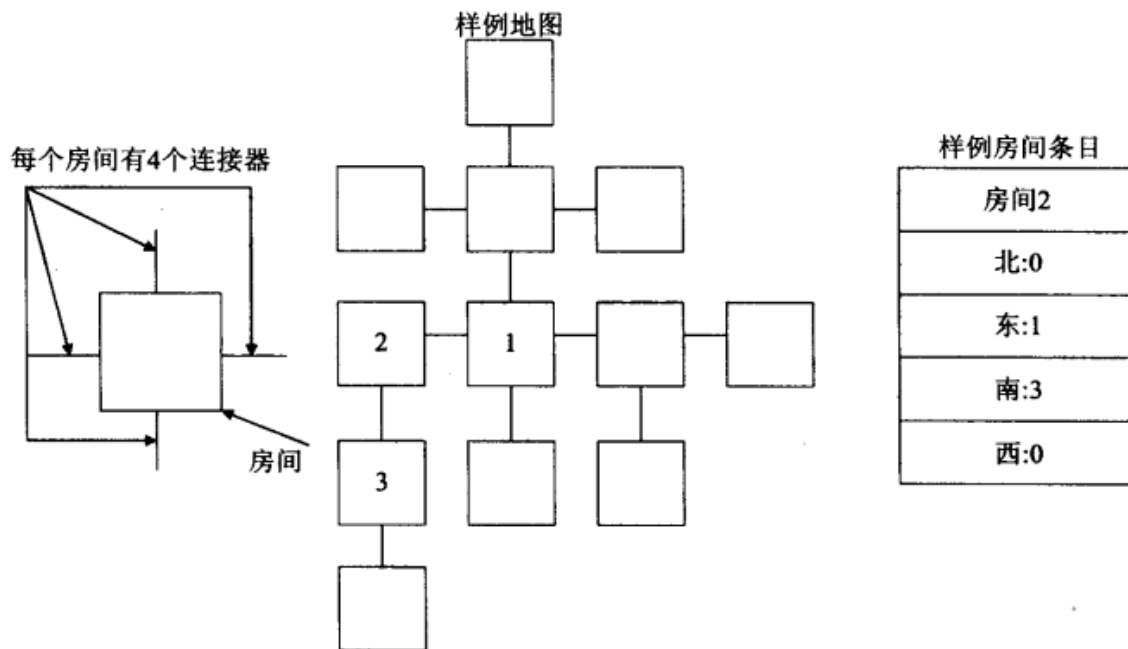


图3 MUD通常使用以房间为单元的地图

设计思路

❖ 设计MUD游戏的工作主要包括以下内容：

每个房间可能有4个相邻的房间，连通性、每个房间存储了一定数量的物品等。大多数的MUD都有区域系统，允许更轻松地将游戏组织起来。每个区域会包含房间、入口、物品和敌人（怪物）。敌人在特定的区域活动。当玩家进入到某个区域后，就会遇到驻留在这个区域的敌人和其他人物角色。这些人物都可以事先在程序中或者地图（脚本文件）中规划好。

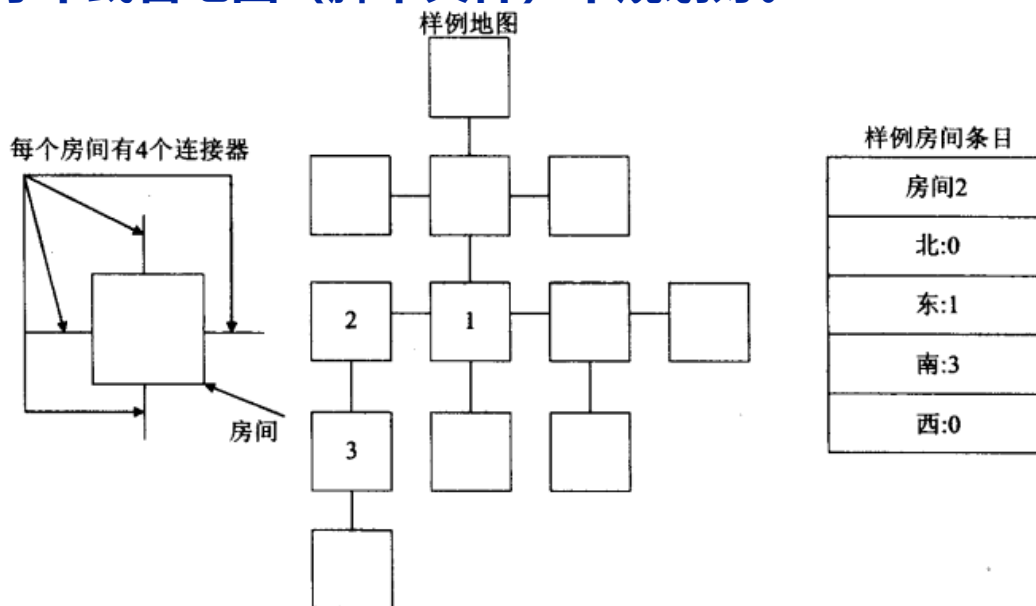


图3 MUD通常使用以房间为单元的地图

设计思路

❖ 设计MUD游戏的工作主要包括以下内容：

商店物品，每个商店有一个物品清单。也可以不设计商店。

开发战斗系统。玩家和敌人都有准确度和躲避属性；伤害计算；杀死敌人后，敌人可能会丢下物品和金钱，玩家可以获得这些物品和金钱。

选择命令。MUD使用简单的文本字符界面，通过控制台窗口参与游戏。因此，需要预先设计玩家在游戏中使用的所有命令。当然也可以给出数字选项，只使用数字选择要执行的命令。但是这样一来，游戏的用户体验和功能就比较差了。开发游戏命令处理模块，支持中文/英文命令，响应玩家输入的战斗、交易、运动等命令。

时间安排

- ❖ 第1次课, 介绍课程设计内容, 安排分组; 8.28
- ❖ 第2-3次课, 分组完成, 开展需求分析和软件设计。 8.28、 9.4
- ❖ 第4-7次课, 软件开发。 9.4、 9.11、 9.18
- ❖ 第7次课, 软件测试, 完成测试报告的撰写。 9.18
- ❖ 第8次课, 课堂展示。 9.18下午
- ❖ 9.18日23: 59: 59前提交测试报告、课程报告等

分组要求

- ❖ 第2次课上课前完成分组工作，选出组长。每个小组4-6位同学，鼓励每个小组包括1名成绩80分以上以及1名成绩65分以下的同学。
- ❖ 组内的每位同学都要认真积极地参与课程设计的每个阶段。在设计阶段完成之后，组长要报告每位组员的分工和职责。每位组员都要有明确的分工和职责，水平高的同学不要包揽全部工作，水平差的同学也不要无所事事。
课堂展示前，会随机抽取同学进行报告。
- ❖ 在程序编码开发阶段，每位同学分别负责开发不同的模块，例如玩家角色模块、敌人角色模块、物品模块、命令解析和执行模块、地图与房间模块、进度存档与读取模块等。

评分标准

- ❖ 执行软件测试。两个小组交换各自开发的MUD游戏，小组成员负责测试和使用对方小组开发的MUD游戏。其中，部分同学阅读代码，检查代码质量并打分（满分50分），检查内容包括：程序代码的整体结构，类和类关系的抽象，编码格式、命名、注释等。另一部分同学要试玩MUD游戏并打分（满分50分），检查程序的功能是否实现、完整，有无严重的bug错误，操作是否简单，界面是否友好等。
- ❖ 软件测试之后，提交简要的测试报告。报告的格式自拟，必须包含代码和功能2项评分。
- ❖ 成绩考核与评价指标：个人课堂出勤与任务完成情况（30%），课堂展示与软件测试成绩（30%），软件测试报告与课程设计报告（40%）。
- ❖ 查重要求：
 1. "同学作业(包括往届)间**大面积**代码雷同"。
 2. “与互联网公共代码结构与剧情**同时**雷同”。(即从网上下载成品项目后直接交差或微调)代码来自自己的github等代码仓库不受查重影响。

评分标准

❖ 程序测试成绩(30%)会受三个因素影响，公式如下：

$$\text{最终得分} = \left[\left(0.5 + \frac{|T - S|}{100} \cdot \left(1 - \left(0.5 + \frac{|Q - 85|}{100} \cdot 0.2 \right) \right) \right) \cdot T \right] + \left[\left(0.5 - \frac{|Q - 85|}{100} \cdot 0.2 - \frac{|T - S|}{100} \cdot \left(0.5 - \frac{|Q - 85|}{100} \cdot 0.2 \right) \right) \cdot S \right]$$

❖ 简单理解：老师打分成绩和他组同学打分成绩的初始权重为50%：50%，当他组同学测试报告成绩高于85时，他组同学的打分权重增加；低于85时，老师打分的权重增加。此外，老师打分和他组同学打分的分数偏差越大，老师打分的权重越高。

❖ 课堂展示包括：故事背景介绍，功能介绍，程序演示。

❖ 课程设计报告的主要内容包括：用于需求分析的WBS工作分解结构图、Use-Case用例图；用于程序设计的UML类图；描述核心算法的流程图或UML序列图；程序中用到的STL标准模板库中的容器、算法、迭代器等各种组件的说明；程序中用到的设计模式；课程设计中遇到的问题及解决方案；小组成员的详细分工和职责。

参考资料

- ❖ 课程的所有资料都会上传到微信群;
- ❖ 《MUD游戏编程》电子版-第二部分, 重点第7章

❖ 网站链接

- ❖ <http://www.topmudsites.com/>
- ❖ <https://en.wikipedia.org/wiki/MUD>
- ❖ <https://tieba.baidu.com/p/5284599703>
- ❖ <https://mudchina.github.io/>

Top MUD Site

维基百科

百度贴吧 mud吧

中文MUD大全, 包含源代码链接

